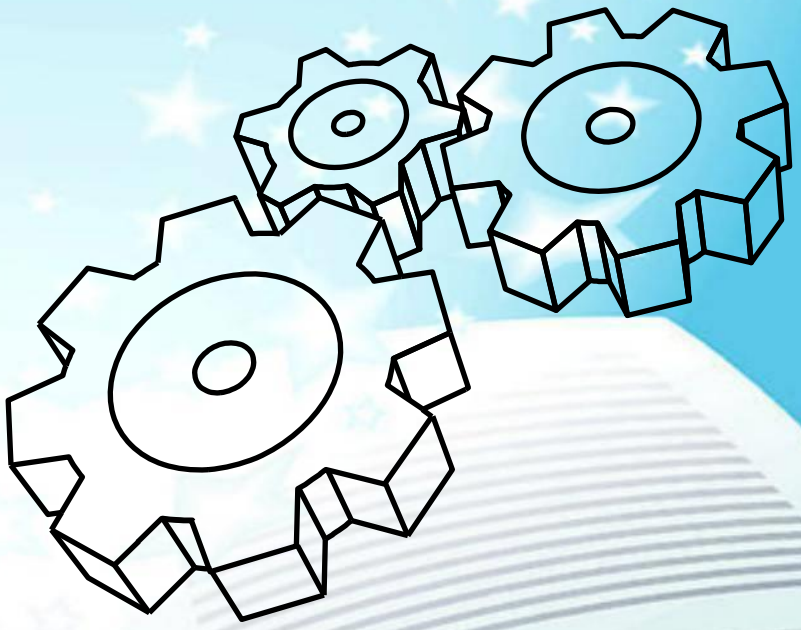
第7章 键联接



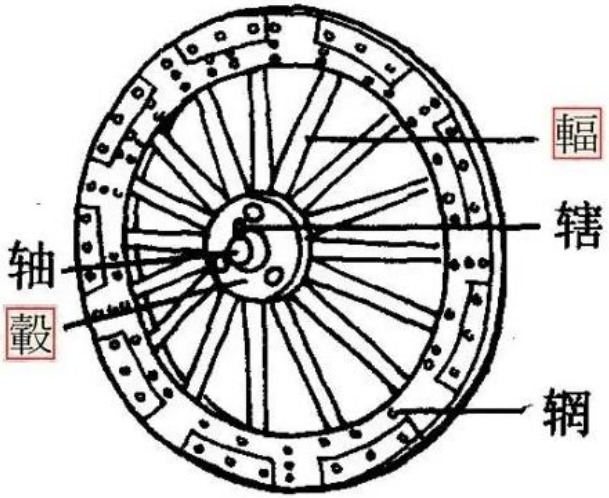
道德经

三十輻，共一轂，當其無，有車之用。

埏埴以為器，當其無，有器之用。

鑿戶牖以為室，當其無，有室之用。

故有之以為利，無之以為用。

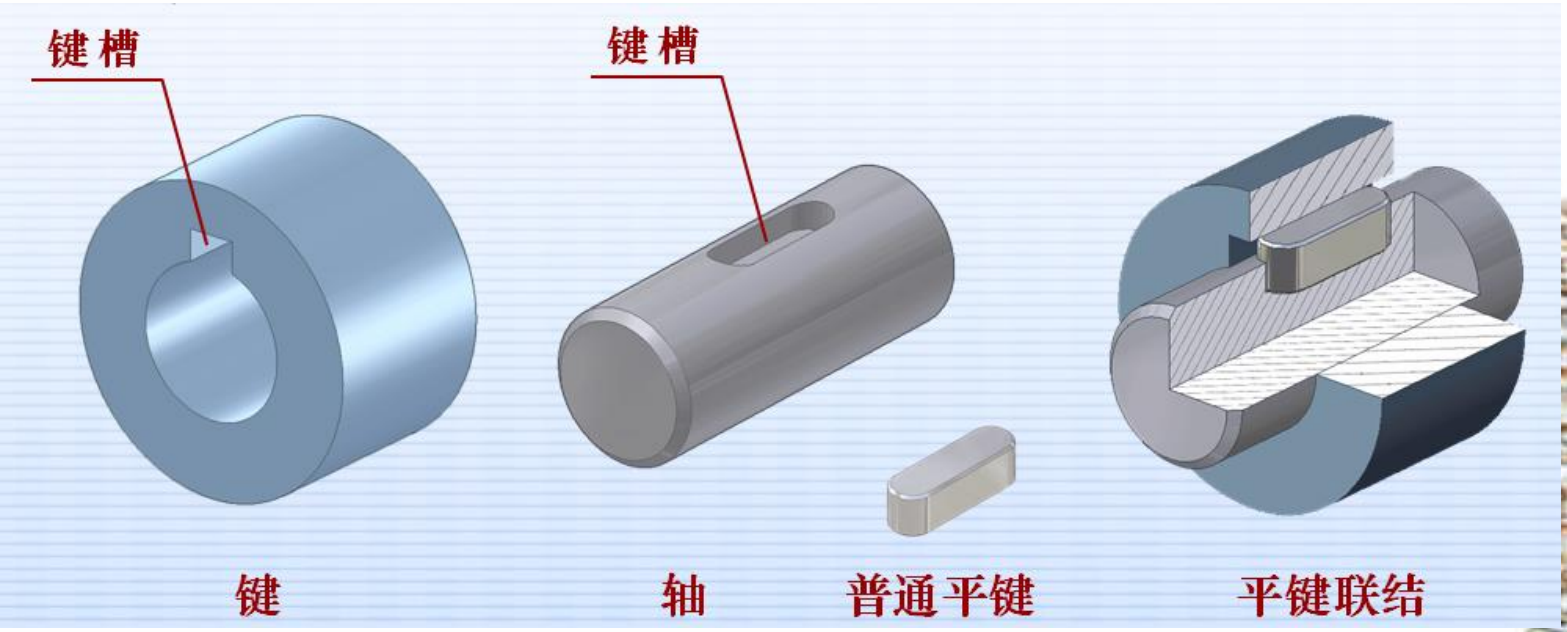


第7章 键、花键、销、成形联接

7.1 键联接

作用

键联接通常用来实现轴和轴上零件的周向固定，以传递扭矩和回转运动，有些键联接还可实现零件的轴向固定或轴向移动。



第7章 键、花键、销、成形联接

- 7.1 键联接
- 7.1.1 键联接的分类和构造
  - 按功能不同分类

第7章 键、花键、销、成形联接

7.1 键联接

7.1.1 键联接的分类和构造

按功能不同分类

松联接 只能实现周向固定,不能实现轴向固定的联接

紧联接 即可实现周向固定,又可实现轴向固定的联接

第7章 键、花键、销、成形联接

7.1 键联接

7.1.1 键联接的分类和构造

按功能不同分类

静联接 不可实现轴向移动的联接

动联接 可以实现轴向移动的联接

第7章 键、花键、销、成形联接

- 7.1 键联接
- 7.1.1 键联接的分类和构造

按功能不同分类

按键形状不同分类

平键联接

半圆键联接

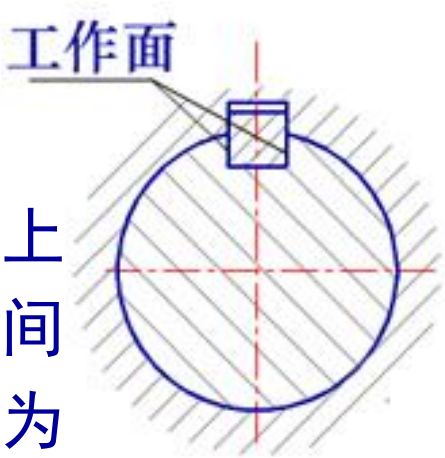
斜键联接

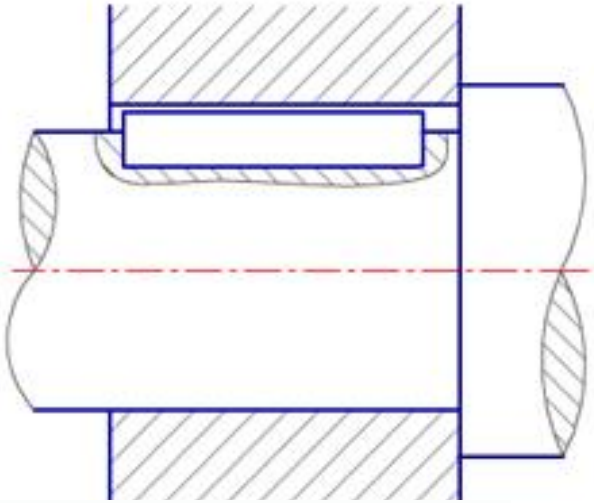
第7章 键、花键、销、成形联接

7.1 键联接

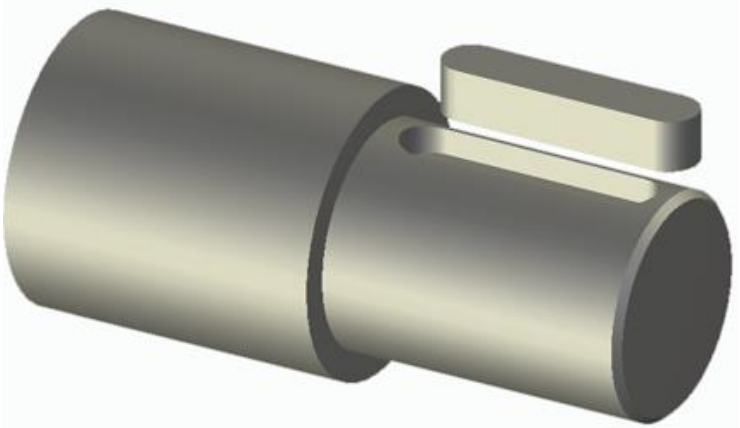
7.1.1 键联接的分类和构造

平键联接





平键的两侧面是工作面，上表面与轮毂上的键槽底部之间留有间隙，键的上、下表面为非工作面。工作时靠键受剪切和两侧面受挤压来传递转矩和回转运动。

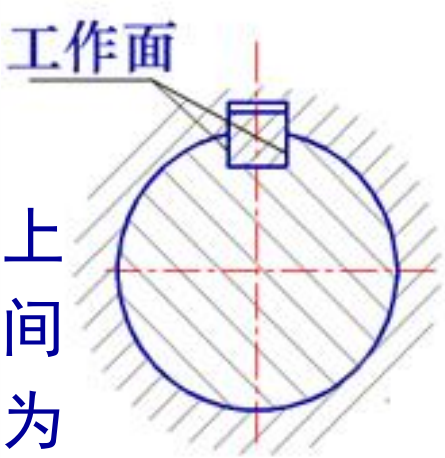


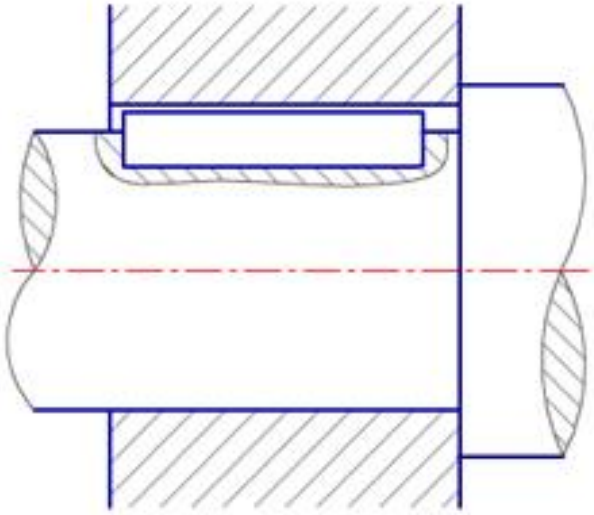
第7章 键、花键、销、成形联接

7.1 键联接

7.1.1 键联接的分类和构造

平键联接





平键的两侧面是工作面，上表面与轮毂上的键槽底部之间留有间隙，键的上、下表面为非工作面。工作时靠键受剪切和两侧面受挤压来传递转矩和回转运动。

平键联接属于 **非摩擦联接**

松联接

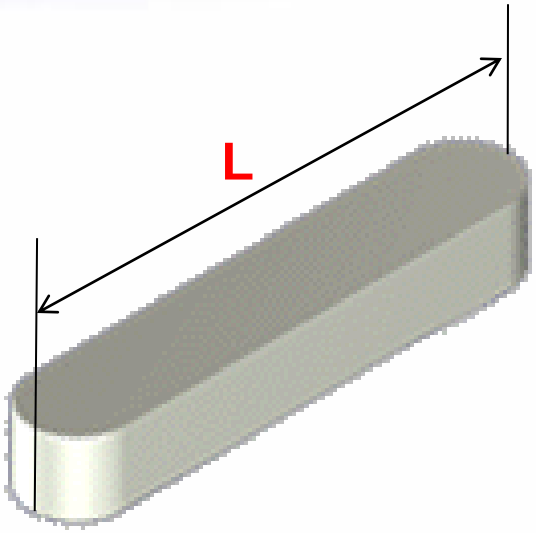
第7章 键、花键、销、成形联接

7.1 键联接

7.1.1 键联接的分类和构造

平键联接

平键的尺寸主要是键的截面尺寸$b \times h$及键长L。



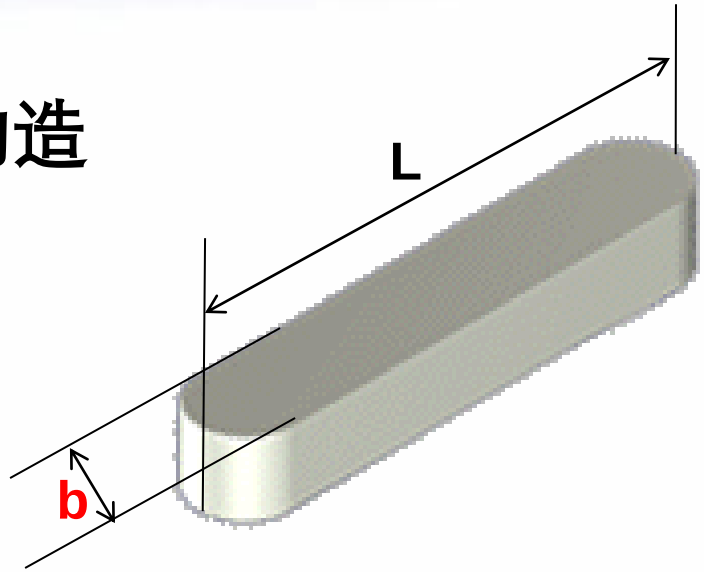
第7章 键、花键、销、成形联接

7.1 键联接

7.1.1 键联接的分类和构造

平键联接

平键的尺寸主要是键的截面尺寸$b \times h$及键长L。



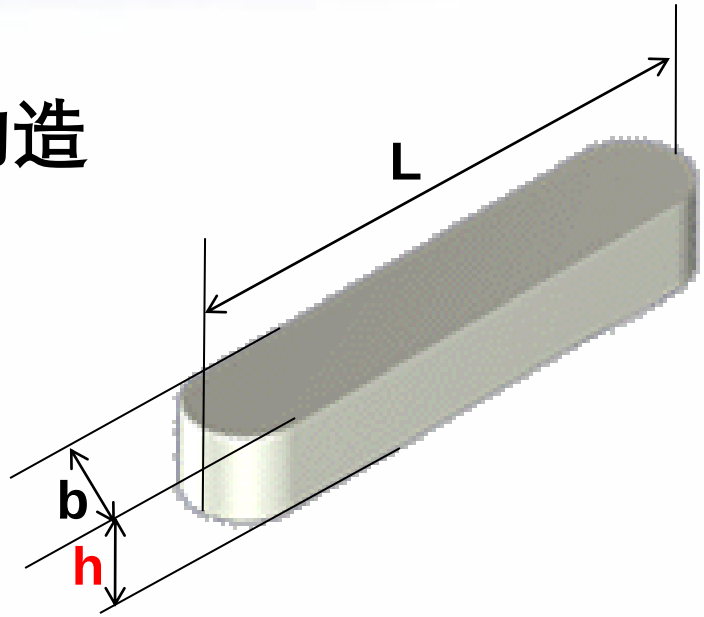
第7章 键、花键、销、成形联接

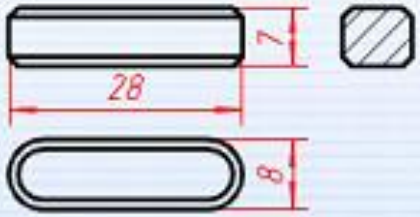
7.1 键联接

7.1.1 键联接的分类和构造

平键联接

平键的尺寸主要是键的截面尺寸$b \times h$及键长L。



名称及标准编号	简　图	标记示例
普通型平键 GB/T 1096-2003		GB/T 1096　键 8×7×28 [表示宽度b=8mm，高度h=7mm，长度L=28mm普通A型平键]

第7章 键、花键、销、成形联接

7.1 键联接

7.1.1 键联接的分类和构造

平键联接

按用途不同

- 普通平键
  - 圆头键(A型)
  - 方头键(B型)
  - 单圆头键(C型)
  - 薄型平键
- 导向平键
- 滑　键

7.1 键联接

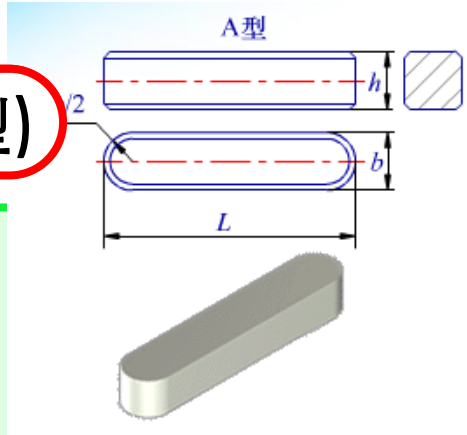
7.1.1 键联接的分类和构造

平键联接

按用途不同

- 普通平键
- 导向平键
- 滑　键

圆头键(A型)



- **优点**：键在轴上可自行轴向固定
- **缺点**：键槽两端处会产生较大的应力集中，对轴的疲劳强度削弱较大

第7章 键、花键、销、成形联接

7.1 键联接

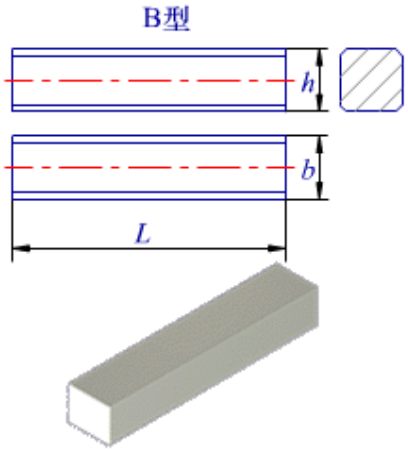
7.1.1 键联接的分类和构造

平键联接

按用途不同

- 普通平键
- 导向平键
- 滑　键

方头键(B型)



- **缺点**：键在轴上不能自行轴向定位,要靠紧定螺钉定位(课本123页图7.1b)
- **优点**：键槽两端处应力集中较轻,对轴的疲劳强度有利

第7章 键、花键、销、成形联接

7.1 键联接

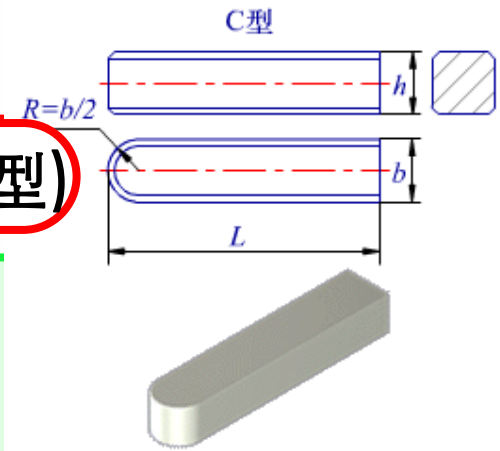
7.1.1 键联接的分类和构造

平键联接

按用途不同

- 普通平键
- 导向平键
- 滑　键

单圆头键(C型)



- 用在轴端部的轴伸处

7.1 键联接

7.1.1 键联接的分类和构造

平键联接

按用途不同

- 普通平键
- 导向平键
- 滑　键

薄型平键

- 与普通平键相比厚度h较小，其他尺寸相同。由于键槽较浅，对轴和毂的削弱较小，可用在空心轴和薄壁毂上，但承载能力较差

第7章 键、花键、销、成形联接

7.1 键联接

7.1.1 键联接的分类和构造

平键联接

按用途不同

- 普通平键
  - 圆头键(A型)
  - 方头键(B型)
  - 单圆头键(C型)
- 导向平键
- 滑　键

静联接

松联接

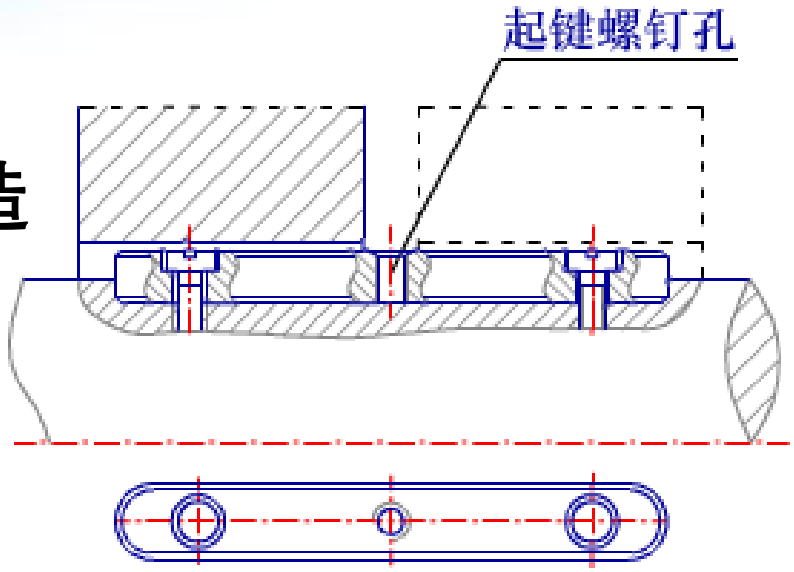
7.1 键联接

7.1.1 键联接的分类和构造

平键联接

按用途不同

- 普通平键
- **导向平键**
- 滑　键



当被联接的毂类零件在工作中必须在轴上做轴向移动时，可采用导向平键。导向平键是一种较长的平键。键用螺钉固定在轴上，键与轮毂键槽为间隙配合，轴上零件可以做轴向移动。为拆卸方便，设有起键钉孔，以便拧入螺钉使键退出键槽。

第7章 键、花键、销、成形联接

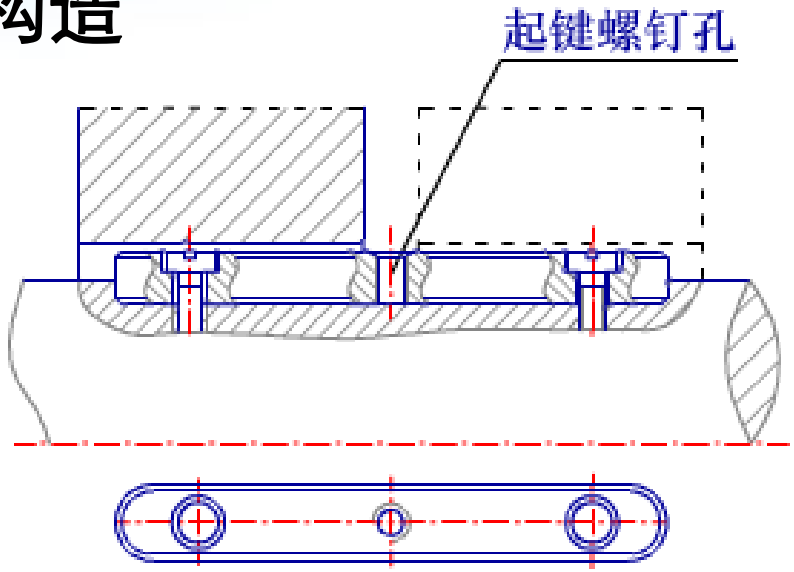
7.1 键联接

7.1.1 键联接的分类和构造

平键联接

按用途不同

- 普通平键
- **导向平键**
- 滑　键



用于轴上零件轴向移动量不大的场合，如变速箱中的滑移齿轮。

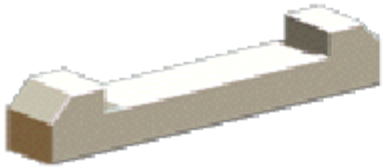
动联接　　松联接

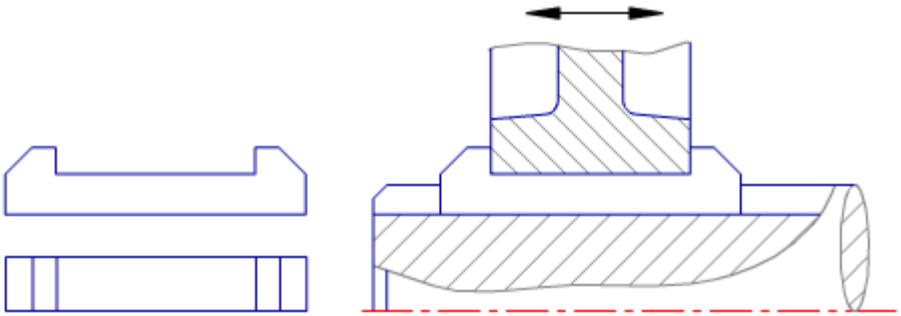
7.1 键联接

7.1.1 键联接的分类和构造

按用途不同

平键联接





滑　键

滑键固定在轮毂上，轴上零件带键在轴上的键槽中做轴向移动。滑键主要用于轴上零件移动量较大的场合

动联接　　松联接

第7章 键、花键、销、成形联接

7.1 键联接

7.1.1 键联接的分类和构造

平键联接

按用途不同

- 普通平键　静联接　松联接
- 导向平键　动联接　松联接
- 滑　键　动联接　松联接

第7章 键、花键、销、成形联接

- 7.1 键联接
- 7.1.1 键联接的分类和构造

按功能不同分类

按键形状不同分类

平键联接

半圆键联接

斜键联接

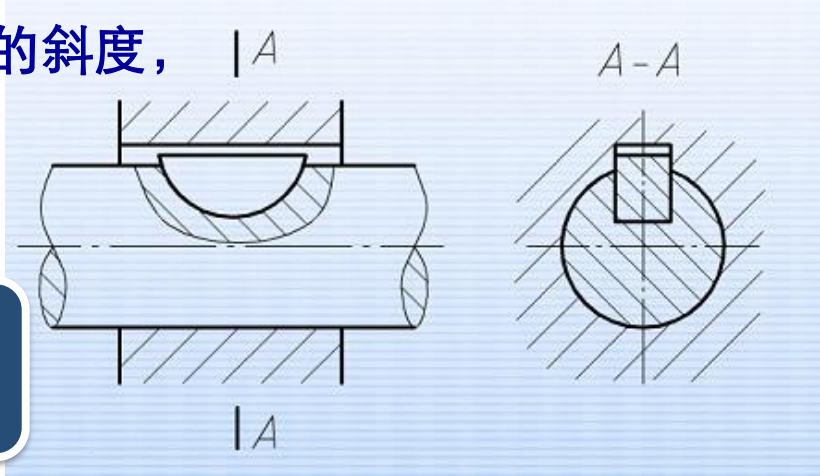
第7章 键、花键、销、成形联接

7.1 键联接

7.1.1 键联接的分类和构造

半圆键联接

键呈半圆形，其侧面为工作面，键能在轴上的键槽中绕其圆心摆动， 以适应轮毂上键槽的斜度， 安装方便。常用与锥形轴端与轮毂的联接。



静联接　　松联接

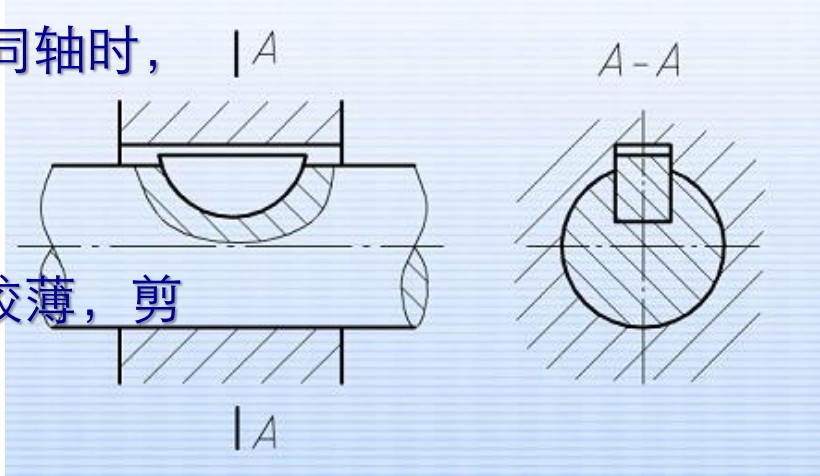
第7章 键、花键、销、成形联接

7.1 键联接

7.1.1 键联接的分类和构造

半圆键联接

优点： 工艺性好，键和键槽都容易加工；键在槽中可绕几何中心摆动，当轴和毂孔不同轴时，仍然正常工程。



缺点： 轴上键槽较深，对轴削弱较大；键较薄，剪切强度较低。

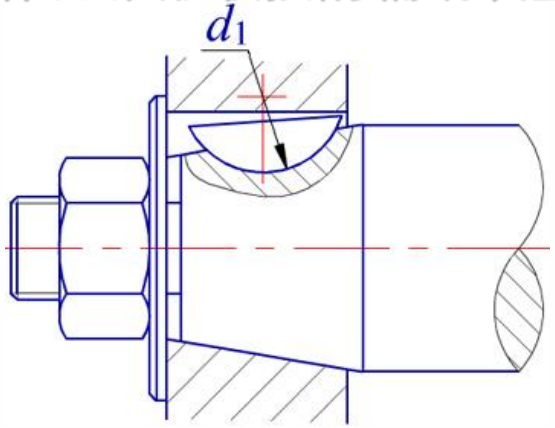
第7章 键、花键、销、成形联接

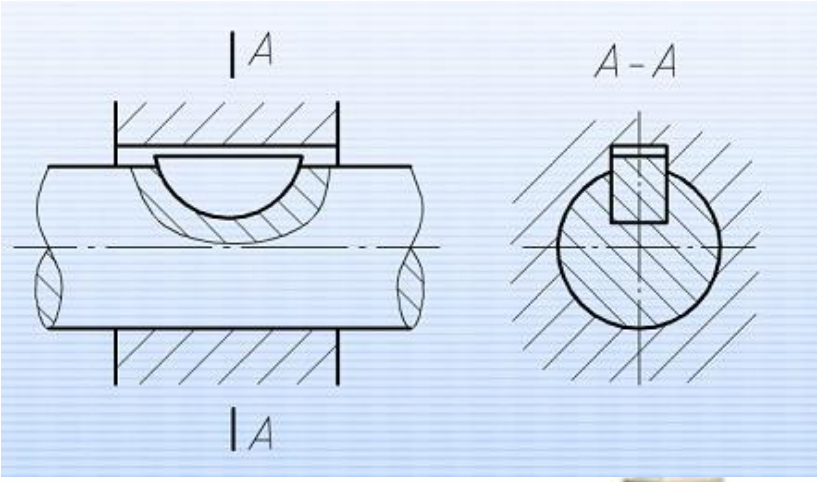
7.1 键联接

7.1.1 键联接的分类和构造

半圆键联接

半圆键联接只适用于载荷较轻的情况，或者作为锥形联接的辅助装置





第7章 键、花键、销、成形联接

7.1 键联接

7.1.1 键联接的分类和构造

- 按功能不同分类
- 按键形状不同分类
  - 平键联接
  - 半圆键联接
  - 斜键联接

第7章 键、花键、销、成形联接

7.1 键联接

7.1.1 键联接的分类和构造

斜键联接

按联接构造和工作原理不同

- 楔键联接
- 切向键联接

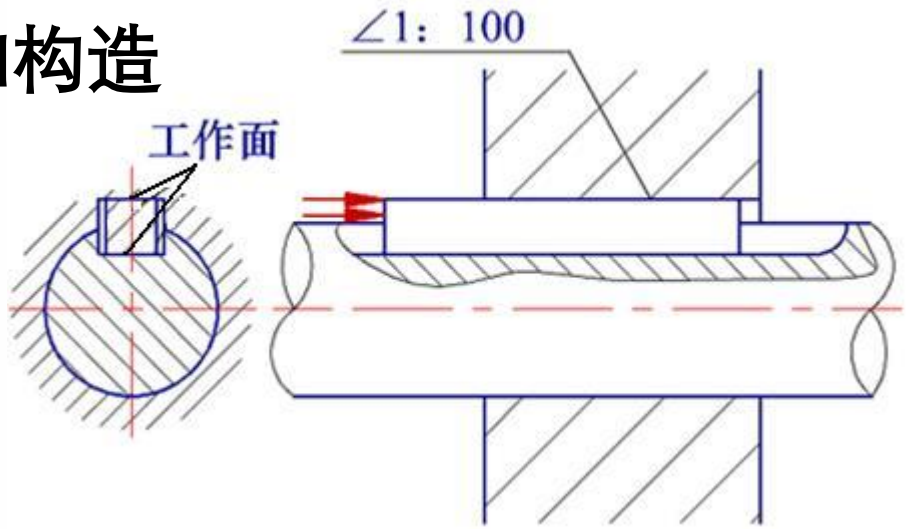
第7章 键、花键、销、成形联接

7.1 键联接

7.1.1 键联接的分类和构造

按工作原理不同和联接构造

- 斜键联接
- 楔键联接
- 切向键联接



楔键联接即是摩擦联接又是非摩擦联接

静联接　　紧联接

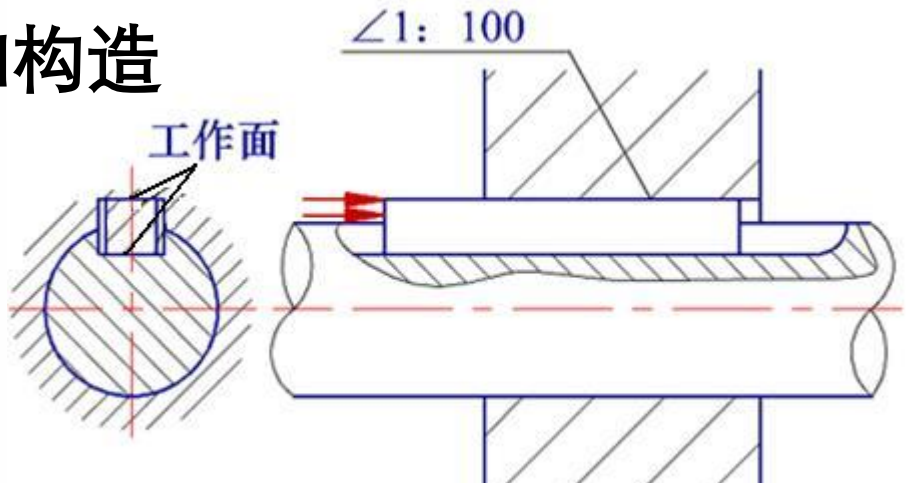
第7章 键、花键、销、成形联接

7.1 键联接

7.1.1 键联接的分类和构造

按工作原理不同和联接构造

- 斜键联接
- 楔键联接
- 切向键联接



优点： 限制一个方向的移动。

缺点： 轴、毂间打入楔键，破坏了两者的同轴度，因此回转运动的精度较低。

● 适用于低速、无冲击载荷，对运动精度要求较低的场合

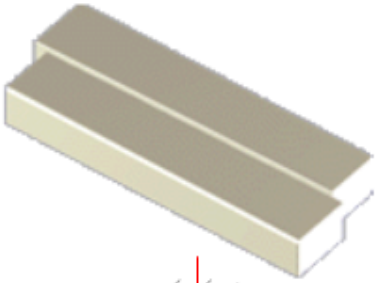
第7章 键、花键、销、成形联接

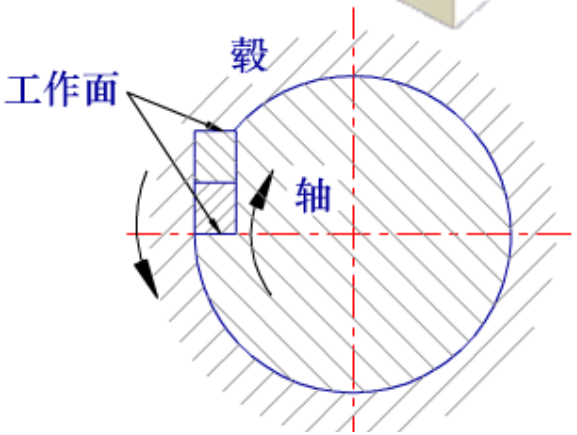
7.1 键联接

7.1.1 键联接的分类和构造

按工作原理不同

- 斜键联接
- 楔键联接
- 切向键联接





由两个斜度为1:100的楔键组成。一个切向键只能传递一个方向的转矩，传递双向转矩时，须用互成120°～130°角的两个键。

● 适用于载荷很大，对中要求不严的场合。由于键槽对轴削弱较大，常用于直径大于100mm的轴上。

第7章 键、花键、销、成形联接

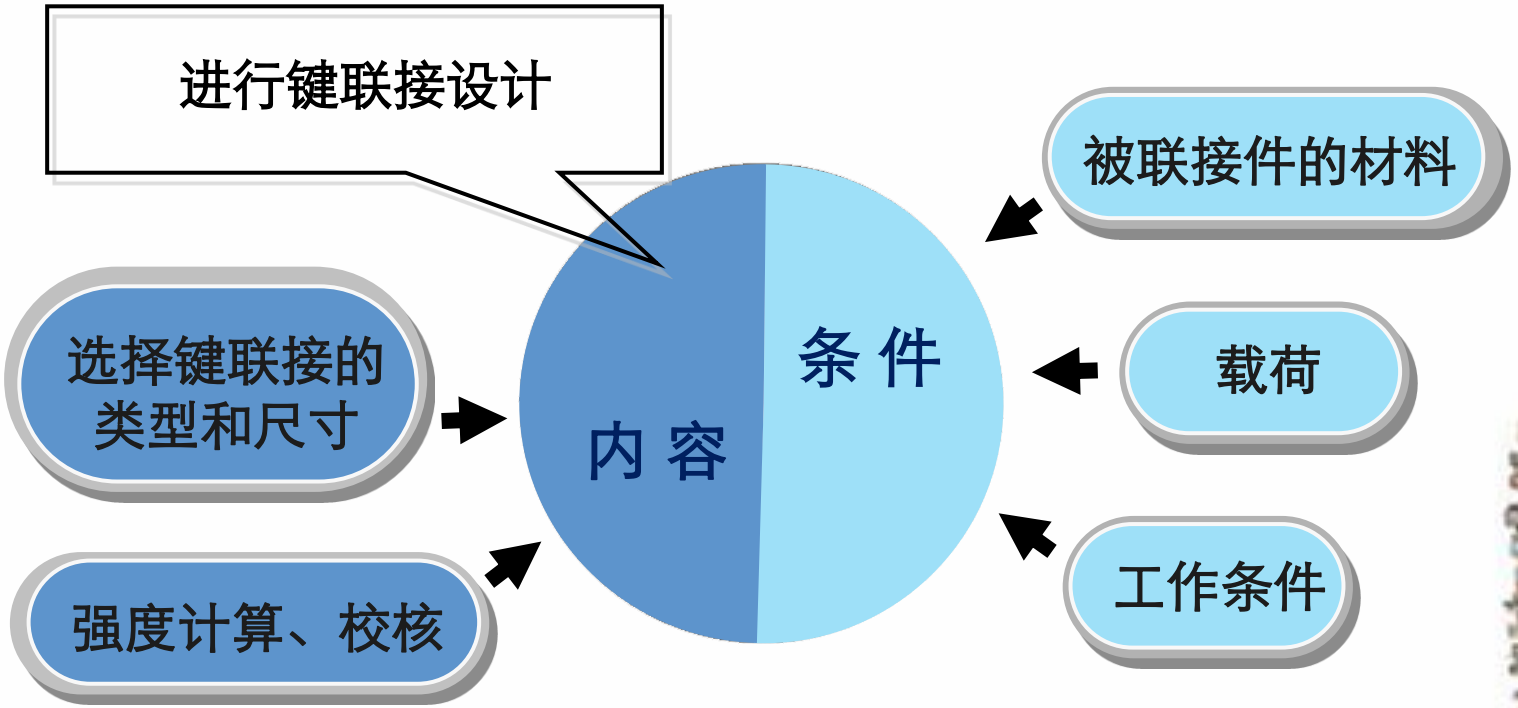
7.1 键联接

7.1.1 键联接的分类和构造

- 按功能不同分类
- 按键形状不同分类
  - 平键联接
  - 半圆键联接
  - 斜键联接

第7章 键、花键、销、成形联接

- 7.1 键联接
- 7.1.2 平键联接和半圆键联接的计算



第7章 键、花键、销、成形联接

- 7.1 键联接
- 7.1.2 平键联接和半圆键联接的计算

一、键联接的选择

类 型

(1) 传递转矩的大小和性质（平稳或冲击）

(2) 转速的高低

(3) 对运动精度的要求

(4) 毂在轴上要不要轴向移动，移动的距离

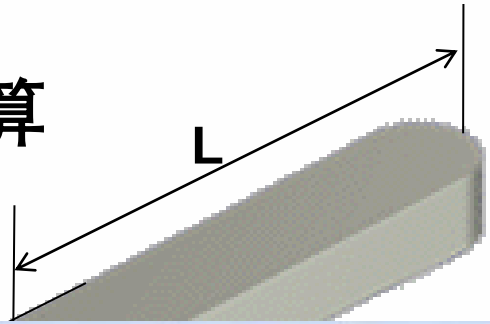
(5) 键在轴上的位置（中部还是端部）

(6) 毂在轴上定位（用键还是其他装置定位）

第7章 键、花键、销、成形联接

7.1 键联接

7.1.2 平键联接和半圆键联接的计算



一、键联接的选择

轴径 d		6~8	>8 ~10	>10 ~12	>12 ~17	>17 ~22	>22 ~30	>30 ~38	>38 ~44
键的公称尺寸	b	2	3	4	5	6	8	10	12
	h	2	3	4	5	6	7	8	8
键槽深	轴 t_1	1.2	1.8	2.5	3.0	3.5	4.0	5.0	5.0
	毂 t_2	1.0	1.4	1.8	2.3	2.8	3.3	3.3	3.3
键的长度系列L	6,8,10,12,14,16,18,20,22,25,28,32,36,40,45,50,56,63,70,80,90,100,110,125,140,180,200,220,250,…								

7.1 键联接

7.1.2 平键联接和半圆键联接的计算

二、平键联接的失效和强度校核

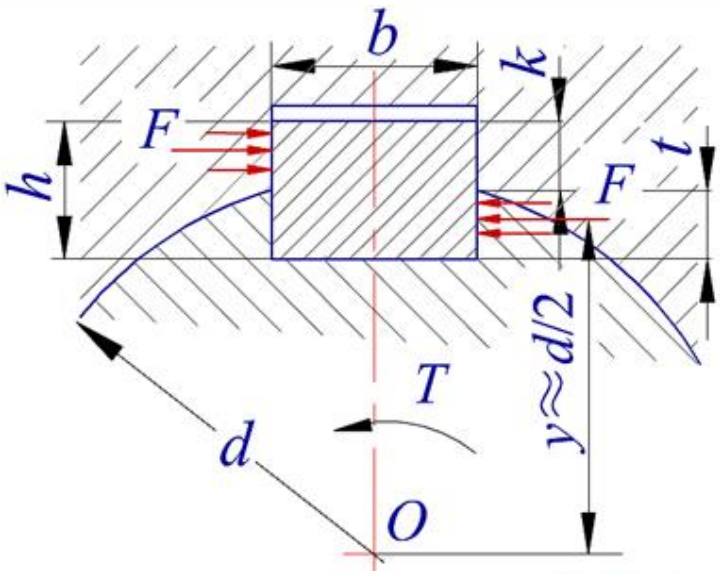
失效形式
- 静联接：工作面压溃
- 动联接：工作面过度磨损

设计准则
- 静联接：挤压强度校核
- 动联接：耐磨性校核

第7章 键、花键、销、成形联接

7.1 键联接

7.1.2 平键联接和半圆键联接



二、平键联接的失效和强度校核

A、B、C型平键为静联接，

故校核挤压强度:

$$\sigma_p = \frac{F}{h'l'} = \frac{2T}{h'l'd} = \frac{4T}{hl'd} \le [\sigma_p]$$

式中 $h' \approx \frac{h}{2}$

$l' = L - b$ （圆头平键）

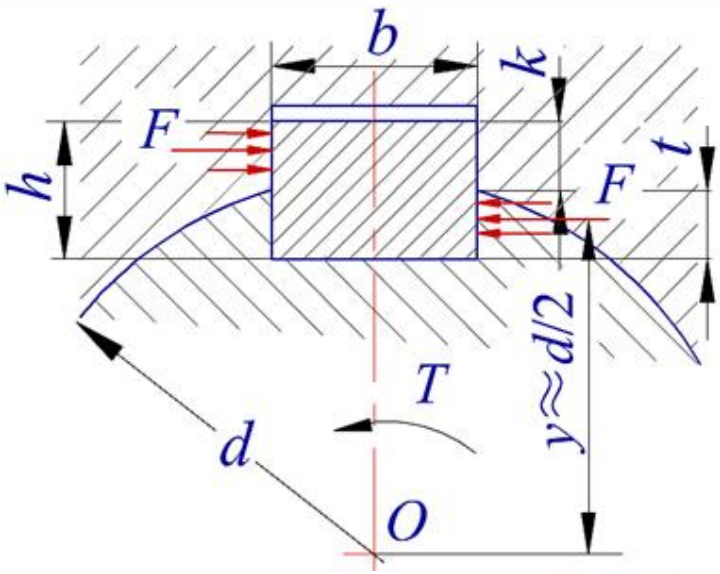
$l' = L$ （方头平键）

$l' = L - \frac{b}{2}$ （单圆头平键）

$[\sigma_p]$、$[p]$为许用应力与许用压力（课本126页表7.1）

7.1 键联接

7.1.2 平键联接和半圆键联接



二、平键联接的失效和强度校核

导向平键为动联接，故校核耐磨性

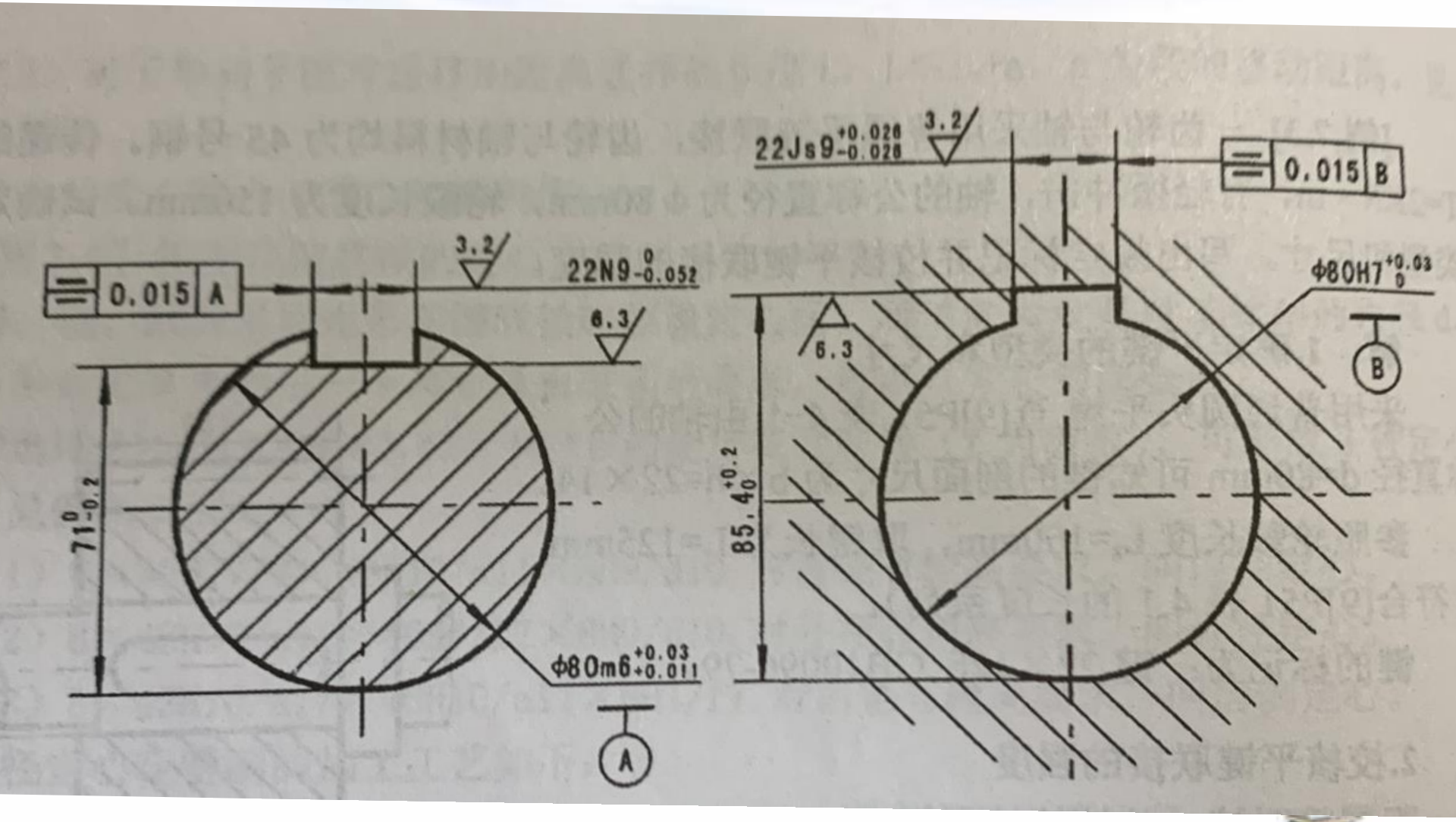
$$p=\frac{4T}{hl'd}\le[p]$$

式中 $l'=Lg-e-b/2$ （圆头平键）

$l'=Lg-e$ （方头平键）

$[\sigma_p]$、$[p]$为许用应力与许用压力（课本126页表7.1）

第7章 键、花键、销、成形联接



- 7.1 键联接
- 7.1.2 平键联接和半圆键联接的计算

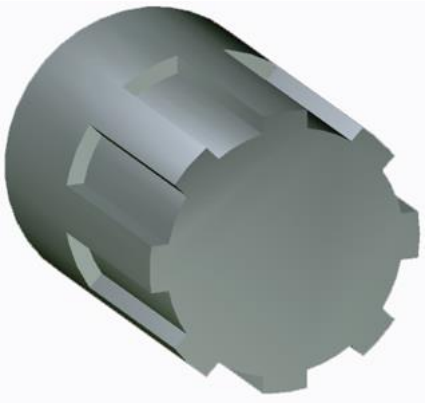
二、平键联接的失效和强度校核

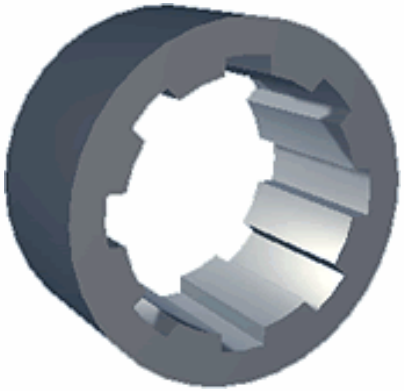
若校核强度不满足要求，以下措施按顺序修改：

- 增加键长L (但过长受力不均匀，参照轮毂长度）
- 增加键的数量（两个键按1.5个工作能力算，不可多于3个）
- 改变键材料
- 上花键

7.2 花键联接

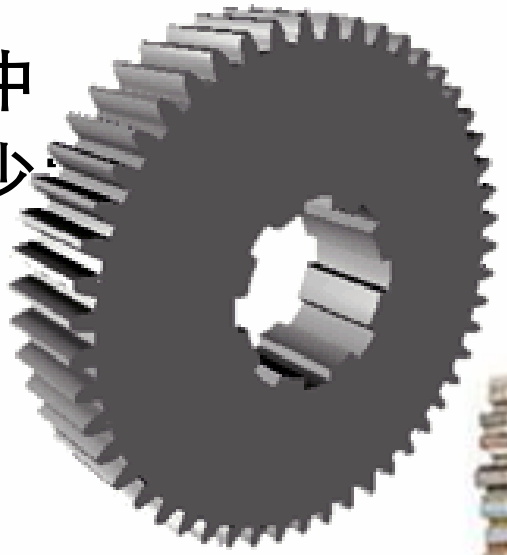
花键联接是将具有均布的多个凸齿的轴置于轮毂相应的凹槽中所构成的联接。其工作面是键齿侧，靠轴和毂上的纵向齿的互向挤压来传递转矩。可用于静联接或动联接。





7.2 花键联接

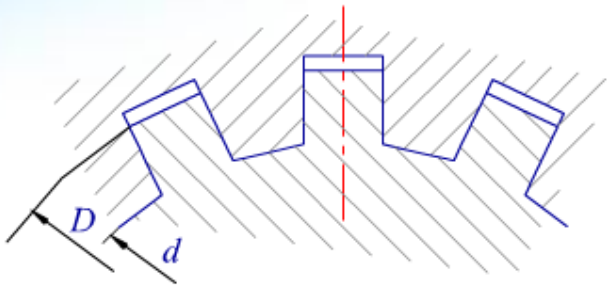
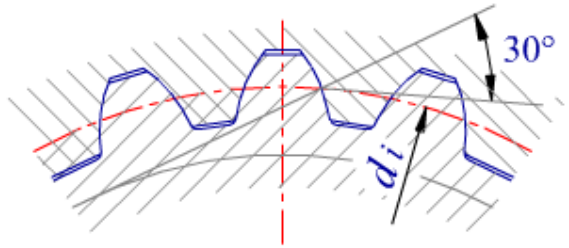
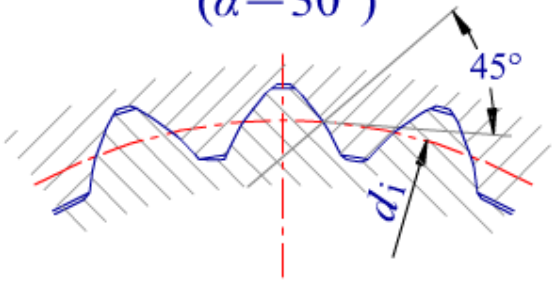
优点： 轴上齿与毂上槽直接配合,齿对称布置,轴毂受力均匀；
轴上齿多而浅，齿根的应力集中较小，被联接件的强度削弱较少；
承载能力大，传递转矩大。



缺点： 加工复杂成本高；
对运动精度要求高；
受力较大。

应用场合：花键联接一般用于定心精度要求高和载荷较大的地方。

第7章 键、花键、销、成形联接

	类　　型	特　　点	应　　用
矩形花键		按齿高的不同，矩形花键的齿形尺寸在标准中规定两个系列，即轻系列和中系列。轻系列的承载能力较低，多用于静联接或轻载联接；中系列多用于中等载荷。 矩形花键的定心方式为小径定心，即外花键和内花键的小径为配合面。其特点是定心精度高，定心的稳定性好，能用磨削的方法消除热处理引起的变形。	应用广泛。如：飞机、汽车、拖拉机、机床制造业、农业机械及一般机械传动装置等
渐开线花键	 (α=30°)  (α=45°)	渐开线花键的齿廓为渐开线，分度圆压力角α有30°及45°两种。齿顶高分别为0.5m和0.4m（m为模数）。渐开线花键可以用制造齿轮的方法来加工，工艺性较好，易获得较高的制造精度和互换性。 渐开线花键的定心方式为齿形定心。受载时齿上有径向力，能起自动定心作用，有利于各齿受力均匀，强度高，寿命长。	用于载荷较大，定心精度要求较高以及尺寸较大的联接。压力角45°的花键多用于轻载、小直径和薄型零件的联接

7.2 花键联接

7.2.2 花键联接的计算

花键联接的主要失效形式仍是工作面被压溃（静联接）或工作面过度磨损（动联接）。

静联接： $T = kzhl'r_m[\sigma_p]$

动联接： $T = kzhl'r_m[p]$

上式中： $k = 0.7 \sim 0.8$

键的工作高度为：

矩形花键 $h = \dfrac{D-d}{2} - 2C$

渐开线花键 $h=m$

键的平均半径为：

矩形花键 $r_m = \dfrac{D+d}{4}$

渐开线花键 $r_m = \dfrac{d}{2}$

$[\sigma_p]$、$[p]$为花键联接的许用挤压应力和许用压力（课本表7.2）